שם: _____ תאריך: _____

התפלגות נורמלית: שימוש דו-כיווני בטבלה

תזכורת
- **מהסתברות לציון:** מוצאים בטבלה את z שעבורו $\Phi(z)$ שווה להסתברות, ואז: $x = \mu + z \cdot \sigma$
- **חסרים μ או σ:** כותבים לכל נתון משוואה, $x = \mu + z \cdot \sigma$, ופותרים

1 קטע מהטבלה של ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית המצטברת ★☆☆

z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$
0.0	0.5000	1.0	0.8413	2.0	0.9772
0.1	0.5398	1.1	0.8643	2.1	0.9821
0.2	0.5793	1.2	0.8849	2.2	0.9861
0.3	0.6179	1.3	0.9032	2.3	0.9893
0.4	0.6554	1.4	0.9192	2.4	0.9918
0.5	0.6915	1.5	0.9332	2.5	0.9938
0.6	0.7257	1.6	0.9452	2.6	0.9953
0.7	0.7580	1.7	0.9554	2.7	0.9965
0.8	0.7881	1.8	0.9641	2.8	0.9974
0.9	0.8159	1.9	0.9713	2.9	0.9981

ערכים נוספים:

z	0.25	0.52	0.67	0.84	1.04	1.28	1.645	1.96	2.33
$\Phi(z)$	0.5987	0.6985	0.7486	0.7995	0.8508	0.8997	0.9500	0.9750	0.9901

לערכים שליליים: $\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$

2 מציאת הממוצע וסטיית התקן ★★☆

א. זמן הגלישה היומי של תלמידים מתפלג נורמלית, עם סטיית תקן של **25** דקות. **90%** מהתלמידים גולשים פחות מ-**180** דקות ביום. (1) מה הממוצע? (2) איזה אחוז מהתלמידים גולשים פחות מ-**128** דקות?

א. הממוצע: _____

ב. האחוז: _____

ב. הציונים בבחינת כניסה מתפלגים נורמלית. **10%** מהנבחנים קיבלו יותר מ-**84**, ו-**10%** קיבלו פחות מ-**68**. (1) חשבו את הממוצע ואת סטיית התקן. (2) מתוך **2,000** נבחנים, כמה קיבלו ציון בטווח של סטיית תקן אחת מהממוצע?

א. ממוצע וסטיית תקן: _____

ב. כמה נבחנים: _____

3 עוד ממוצעים וסטיות תקן

★★☆

א. הטמפרטורה בצהריים בעונה מסוימת מתפלגת נורמלית. ב-**15.87%** מהימים היא גבוהה מ-**30°**, וב-**2.28%** מהימים – נמוכה מ-**18°**. מצאו את הממוצע ואת סטיית התקן.

תשובה: _____

ב. במועד א' (ממוצע **70**, סטיית תקן **10**), **84.13%** מהנבחנים קיבלו ציון נמוך מהציון של יוסי. במועד ב' (ממוצע **74**, סטיית תקן **4**) יוסי קיבל אותו ציון. איזה אחוז מהנבחנים במועד ב' קיבלו פחות ממנו?

תשובה: _____

4 שילוב עם הסתברות

★★★

א. **80%** מהמועמדים נבחנו במבחן א' (ממוצע **70**, סטיית תקן **10**), והשאר – במבחן ב' (ממוצע **81**, סטיית תקן **12**). ציון מעבר: **75**. מהי ההסתברות שמועמד שנבחר באקראי עבר?

תשובה: _____

ב. כדי להתקבל צריך ציון גבוה מ-**90** גם באנגלית (ממוצע **78**, סטיית תקן **20**) וגם במתמטיקה (ממוצע **81**, סטיית תקן **10**). ההצלחות במבחנים בלתי תלויות. מהי ההסתברות להתקבל?

תשובה: _____

ג. הציונים במבחן מתפלגים נורמלית, עם ממוצע **71** וסטיית תקן **15**. **387** תלמידים קיבלו ציון בין **62** ל-**92**. (1) כמה תלמידים נבחנו? (2) בוחרים באקראי שני תלמידים. מהי ההסתברות שבדיוק אחד מהם קיבל יותר מ-**92**?

א. כמה נבחנו: _____

ב. בדיוק אחד: _____

ד. בבית הספר: בכיתה י"א **1** הציונים מתפלגים נורמלית עם ממוצע **75** וסטיית תקן **8**; בכיתה י"א **2** – ממוצע **70** וסטיית תקן **10**. באיזו כיתה אחוז התלמידים שקיבלו יותר מ-**83** גדול יותר?

תשובה: _____

התפלגות נורמלית: שימוש דו-כיווני בטבלה

2 **מציאת הממוצע וסטיית התקן**

א. $z = 1.28$; הממוצע (בדקות): $\mu = 180 - 1.28 \cdot 25 = 148$

ב. $z = -0.8$: $0.2119 = 1 - 0.7881$, כלומר 21.19%

בא. מהסימטריה $\mu = 76$; $84 = 76 + 1.28\sigma$, ולכן $\sigma = 6.25$ בב. $2{,}000 \cdot 0.6826 \approx 1{,}365$

3 **עוד ממוצעים וסטיות תקן**

א. $\mu + \sigma = 30$, $\mu - 2\sigma = 18$; לכן $\sigma = 4$, $\mu = 26°$

ב. במועד א': $z = 1$, ולכן הציון 80. במועד ב': $z = 1.5$, כלומר 93.32%

4 **שילוב עם הסתברות**

א. מבחן א': 0.3085; מבחן ב': 0.6915; ביחד: $0.8 \cdot 0.3085 + 0.2 \cdot 0.6915 = 0.3851$

ב. אנגלית: 0.2743; מתמטיקה: 0.1841; המכפלה: 0.0505

גא. $\Phi(1.4) - \Phi(-0.6) = 0.6449$; $600 \approx 0.6449 : 387$ גב. $p = 0.0808$; $2p(1-p) \approx 0.1485$

ד. י"א1: $z = 1$, 15.87%; י"א2: $z = 1.3$, 9.68% – בכיתה י"א1